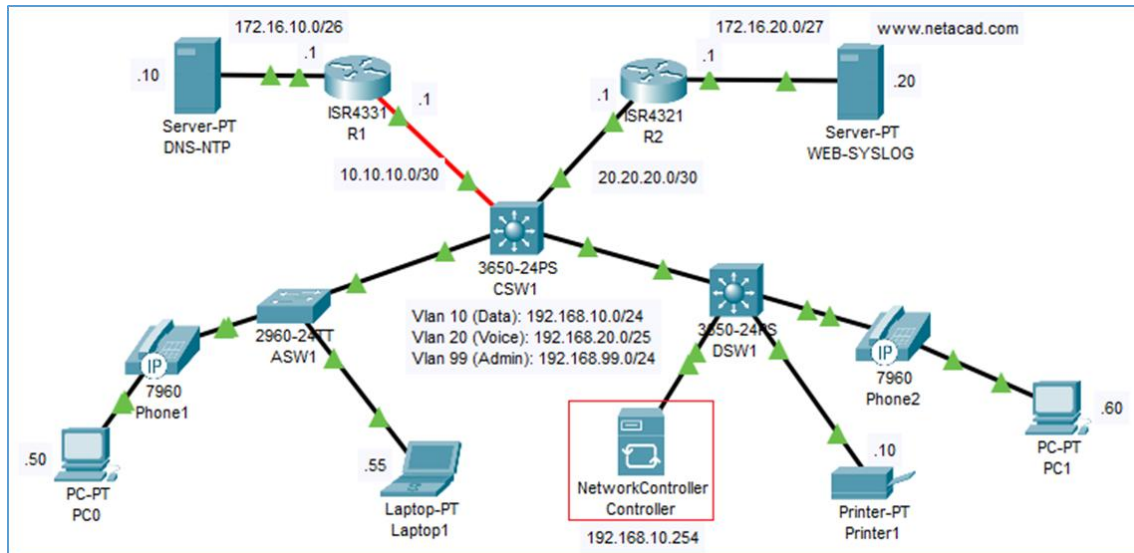


Examen Práctico de Laboratorio: Infraestructura de Red Empresarial con Automatización (SDN)



Objetivo del Examen:

El estudiante deberá analizar, configurar y verificar la conectividad de una topología de red de mediana empresa utilizando Cisco Packet Tracer. El examen evalúa habilidades en direccionamiento IPv4 (Subnetting), segmentación de redes mediante VLANs, telefonía IP, enrutamiento estático/dinámico y servicios de red esenciales (DNS, NTP, WEB y SYSLOG), además de la introducción a redes definidas por software (SDN).

Instrucciones Generales:

- Segmentación Local:** Configure el switch multicapa central (CSW1) y el switch de acceso (ASW1) para dar soporte a las VLANs indicadas (Datos, Voz y Administración). Asegure la prioridad del tráfico de voz.
- Direccionamiento de Hosts:** Asigne los parámetros de red correspondientes a los hosts terminales (PC0, Laptop1, PC1, Printer1) según la VLAN a la que pertenecen.
- Enlaces Troncales y Conectividad L3:** Configure los enlaces de los routers R1 y R2 hacia el Core Switch (CSW1) utilizando subredes /30.
- Zonas de Servidores:** Configure las interfaces de los routers orientadas a las redes de servidores aplicando las máscaras /26 y /27 según corresponda. Asegure la disponibilidad de los servicios DNS, NTP y Web.
- Verificación:** Todos los hosts de la red interna deben ser capaces de resolver el dominio `www.netacad.com` y registrar sus eventos en el servidor SYSLOG.

Cuestionario del Examen: Topología Packet Tracer

Pregunta 1

De acuerdo con la topología, ¿cuál es la dirección IP utilizable asignada al servidor DNS-NTP?

- A) 172.16.10.1
- B) 172.16.10.10
- **C) 192.168.10.10**
- D) 172.16.10.26

Pregunta 2

¿Cuál es la máscara de subred en formato decimal punteado para la red de servidores WEB-SYSLOG (172.16.20.0/27)?

- **A) 255.255.255.224**
- B) 255.255.255.192
- C) 255.255.255.240
- D) 255.255.255.0

Pregunta 3

¿A qué VLAN se debe asociar el tráfico proveniente de la Laptop1 (.55) según los datos provistos en la imagen?

- **A) Vlan 10**
- B) Vlan 20
- C) Vlan 99
- D) Vlan 1

Pregunta 4

¿Qué tipo de red se ha configurado entre el Router R1 y el Switch Multicapa CSW1?

- **A) Una red punto a punto (/30)**
- B) Una red local de área extendida (VLAN)
- C) Un enlace troncal tradicional 802.1Q
- D) Una conexión inalámbrica dedicada

Pregunta 5

Si PC0 necesita resolver el nombre de dominio "www.netacad.com", ¿cuál dirección IP debe configurarse en su parámetro DNS Server?

- A) 172.16.10.10
- B) 172.16.20.20
- C) 192.168.10.254
- D) 192.168.10.1

Pregunta 6

¿Cuál es el propósito primordial del dispositivo etiquetado como NetworkController (192.168.10.254)?

- A) Centralizar la gestión de la red mediante Software-Defined Networking (SDN)
- B) Actuar como el Gateway predeterminado de toda la red local
- C) Almacenar las copias de seguridad de las páginas Web corporativas
- D) Asignar direcciones IP dinámicas a través de DHCP a los teléfonos

Pregunta 7

¿Cuál es el Gateway por defecto correcto que se le debe configurar a la Printer1 (.10) suponiendo que pertenece a la VLAN de Datos?

- A) 192.168.10.1
- B) 10.10.10.1
- C) 192.168.20.1
- D) 172.16.20.1

Pregunta 8

La subred de la Vlan 20 (Voice) es 192.168.20.0/25. ¿Cuántas direcciones IP para hosts permite esta máscara?

- A) 126
- B) 254
- C) 62
- D) 30

Pregunta 9

¿Qué protocolo es indispensable activar en la red para garantizar que los registros recopilados en el servidor SYSLOG tengan la marca de tiempo exacta de los eventos?

- A) NTP (Network Time Protocol)
- B) DNS (Domain Name System)
- C) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- D) HTTP/HTTPS

Pregunta 10

¿Qué función cumple el Switch Multicapa CSW1 (3650-24PS) en la estructura de enrutamiento hacia R1 y R2?

- A) Realiza el enrutamiento inter-VLAN y conecta los segmentos internos con las redes de los routers.
- B) Únicamente conmuta tramas en Capa 2 basándose exclusivamente en direcciones MAC.
- C) Modula las señales analógicas de los teléfonos IP de la Vlan 20.
- D) Reemplaza completamente la necesidad de tener los routers R1 y R2.